Ecuaciones principales en 2D

Estado acoplado neutral: $\Delta,\ p_\xi,\ n_\Omega$

Modelo efectivo final, etapa 5 completada. Variables físicas en SI; coordenadas espectrales normalizadas explícitas.

Condensado: movilidad de Kramer–Watts-Tobin

$$d_i = \Delta_i/E_u, \qquad E_u = k_B T_c, \qquad E_{ik} = E_u e_{ik}, \quad e_{ik} = \sqrt{\bar{\xi}_k^2 + |d_i|^2}, \tag{1.1}$$

$$D_t d_i = \dot{d}_i + \frac{2ie}{\hbar}\phi_i d_i, \qquad z_i = \begin{cases} d_i/|d_i|, & |d_i| > 0, \\ 1, & d_i = 0, \end{cases} \tag{1.2}$$

$$\mathcal{F}_i = \left.\frac{\partial U_{e+\nabla}}{\partial d_i^*}\right|_{p,\alpha}, \qquad f_i = \frac{z_i^* \mathcal{F}_i}{u_i^*}, \quad u_i^* = N_0 E_u^2 V_i, \tag{1.3}$$

$$\boxed{D_t d_i = -\frac{z_i}{A_i \tau_K}\left[\frac{\operatorname{Re} f_i}{R_i} + i R_i \operatorname{Im} f_i\right]}, \tag{1.4}$$

$$A_i = \sqrt{\frac{1+\vartheta_i}{2}}, \qquad \vartheta_i = \frac{\max(T_{E,i}, T_b)}{T_c}, \qquad \tau_K = \frac{\pi\hbar}{8 k_B T_c}, \tag{1.5}$$

$$\tau_{\mathrm{sc},i}^{-1} = \frac{\vartheta_i}{\tau_{ee}(T_c)} + \frac{\vartheta_i^3}{\tau_{ep}(T_c)}, \qquad R_i = \sqrt{1 + \frac{4E_u^2 \tau_{\mathrm{sc},i}^2 |d_i|^2}{\hbar^2}}, \tag{1.6}$$

$$\tau_{ee}(T_c) > 0, \quad \tau_{ep}(T_c) > 0, \qquad \big(\tau_{ee}(T_c), \tau_{ep}(T_c)\big)_{\mathrm{nominal}} = (5,\ 24.7)\,\mathrm{ps}. \tag{1.7}$$

Calibradores libres: los nominales no fijan el rango ni sustituyen el ajuste experimental.

$i, t, \mathbf{r}_i$	nodo 2D; tiempo [s]; posición [m]
Δ_i, d_i	parámetro de orden [J]; coordenada adimensional
$E_{ik}, \bar{\xi}_k$	energía de excitación [J]; energía normal nativa dividida por E_u
$\phi_i, e, \hbar$	potencial [V]; carga elemental positiva [C]; acción [J s]
$U_{e+\nabla}, \mathcal{F}_i$	energía compartida [J]; derivada de Wirtinger [J]
N_0, V_i, u_i^*	DOS normal monoespín [$\mathrm{J}^{-1}\mathrm{m}^{-3}$]; volumen [$\mathrm{m}^3$]; escala [J]
$T_{E,i}, T_b, T_c$	temperatura equivalente electrónica, baño y crítica [K]
A_i, R_i, f_i, z_i	factor térmico, factor KWT, fuerza y dirección adimensionales
$\tau_{ee}(T_c), \tau_{ep}(T_c)$	calibradores electrón–electrón y electrón–fonón [s]
$\tau_{\mathrm{sc}}, \tau_K$	tiempo inelástico combinado; escala cinética KWT [s]

Campo / procedencia: Dinámica disipativa del condensado, teoría KWT; nomenclatura y calibradores de Allmaras (2020), ec. 3.24, pp. 94–98. Fuerza BCS variacional y extrapolación mesoscópica adoptadas aquí.

Implementación: `effective_coupled.py; effective_bcs_functional.py`

Cuasipartículas y fonones: cinética en estados nativos

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{p}_{ik} = \frac{1}{4w_k}\sum_a \nu^e_{ka} r_{ia} - \frac{1}{4w_k V_i}\sum_{\ell,a} B_{i\ell}\beta^{(i)}_{ka} J_{\ell a} \\ + \frac{f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}, T_{E,i}) - p_{ik}}{\tau_{\mathrm{BGK},i}} + \mathcal{H}_{ik}\end{aligned}}, \tag{1.8}$$

$$\boxed{\dot{n}_{iq} = \frac{1}{c_q}\sum_a \nu^{ph}_{qa} r_{ia} - \frac{n_{iq} - n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b)}{\tau_{\mathrm{esc},i}}}, \tag{1.9}$$

$$\tau_{\mathrm{BGK},i} = \tau_{ee}(T_c)\frac{T_c}{\max(T_{E,i}, T_b)}, \qquad c_q = \frac{g_{ph}(\Omega_q) W^{ph}_q}{N_0 E_u}, \tag{1.10}$$

$$0 \le p_{ik} \le 1, \qquad n_{iq} \ge 0, \qquad \tau^{\mathrm{nominal}}_{\mathrm{esc},i} = 15\,\mathrm{ps}, \tag{1.11}$$

$$E_{ik} = E_u\sqrt{\bar{\xi}^2_k + |d_i|^2}, \qquad \Omega_q = E_u\omega_q, \qquad \dot{E}_{ik} = \frac{E_u\,\mathrm{Re}(d_i^*\dot{d}_i)}{e_{ik}}, \tag{1.12}$$

$$\sum_k e_{ik}\nu^e_{ka} + \sum_q \omega_q \nu^{ph}_{qa} = 0, \qquad \sum_q \nu^{ph}_{qa} = 1, \tag{1.13}$$

$$B_{i\ell} = \begin{cases} +1, & i = \text{origen de } \ell, \\ -1, & i = \text{destino de } \ell, \\ 0, & \text{otro nodo.} \end{cases} \tag{1.14}$$

Fonones locales con escape a interfaz; sin transporte fonónico lateral en este cierre. La energía móvil del gap se contabiliza mediante la energía común, sin advección artificial de etiquetas ξ.

p_{ik}, n_{iq}	ocupación cuasipartícula y ocupación fonónica adimensionales
k, q, a, ℓ	estado nativo electrónico; modo fonónico; evento; arista orientada
w_k, W^{ph}_q	peso de cuadratura de $\bar{\xi}$; peso físico fonónico [J]
c_q, ν^e, ν^{ph}	capacidad nativa; estequiometrías electrón y fonón
r_{ia}	extensión neta por segundo del evento local [s^{-1}]
$J_{\ell a}$	flujo nativo compartido de transporte [m^3/s]
$\beta^{(i)}_{ka}, B_{i\ell}$	pesos baricéntricos en energía e incidencia geométrica
$f_{\mathrm{FD}}, n_{\mathrm{BE}}, T_E$	Fermi–Dirac, Bose–Einstein; funcional de energía equivalente
$\mathcal{H}_{ik}$	fuente de ocupación por calor físico [s^{-1}]
$\tau_{\mathrm{BGK}}, \tau_{\mathrm{esc}}$	relajación conservativa electrónica y escape fonónico [s]
$g_{ph}(\Omega)$	densidad de estados fonónica [$\mathrm{J}^{-1}\mathrm{m}^{-3}$]

Campo / procedencia: Estadística cuántica BCS, ecuaciones cinéticas electrón–fonón, conservación por eventos y volúmenes finitos. Vodolazov (2017), ecs. 1–4 y 13–14; discretización nativa conservativa propia. 15 ps es hipótesis de interfaz, no calibración experimental.

Implementación: `effective_bcs_kinetics.py; effective_bcs_kinetics_numba.py`